

ЛЕКЦИЯ 11. ОБЗОР ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Определение. Функция $\Phi(x, y, z)$ называется алгебраическим многочленом степени n , если $\Phi(x, y, z)$ есть сумма конечного числа членов вида $A \cdot x^p \cdot y^q \cdot z^r$, где $p + q + r \leq n$ и существует по крайней мере одно слагаемое, у которого $p + q + r = n$.

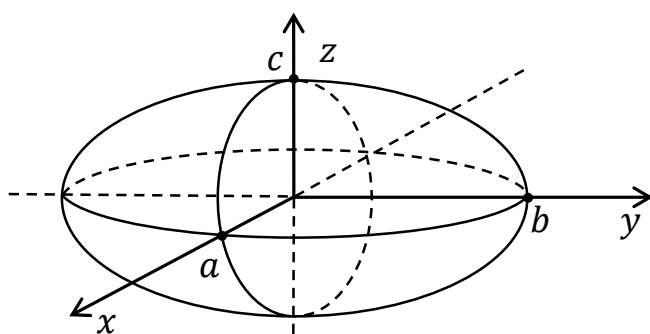
Определение. Поверхность, определяемая в некоторой декартовой системе координат алгебраическим многочленом n -ой степени, называется алгебраической поверхностью n -ого порядка.

Пример

$Ax + By + Cz + D = 0$ — алгебраическая поверхность 1-го порядка

$\Phi(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0$ — алгебраическая поверхность 2-го порядка (общий вид)

1. Эллипсоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ — сфера.}$$

Рисунок 11.1

2. Однополостный гиперболоид

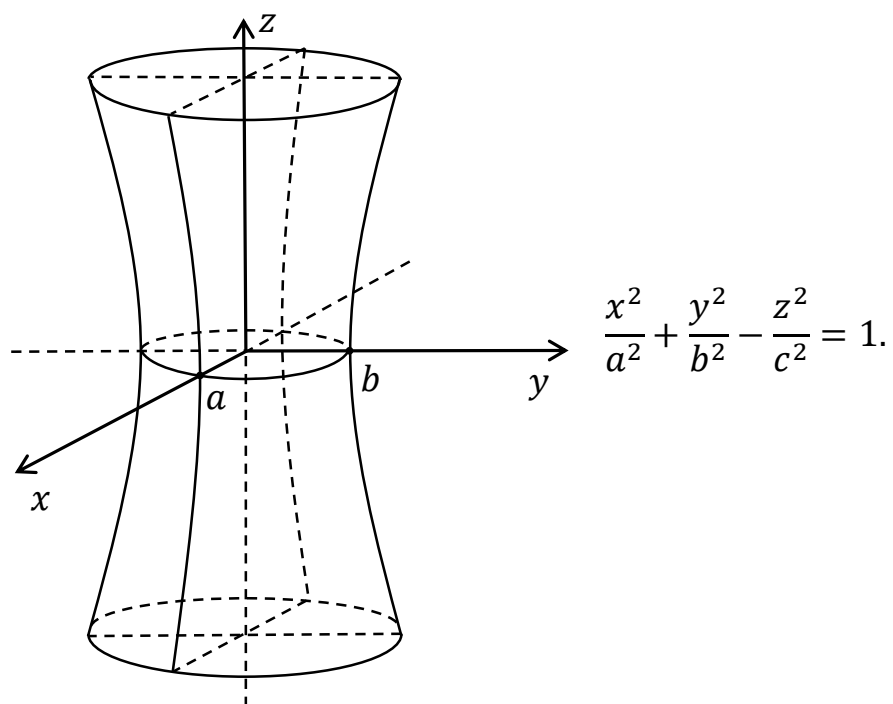


Рисунок 11.2

3. Двуполостный гиперболоид

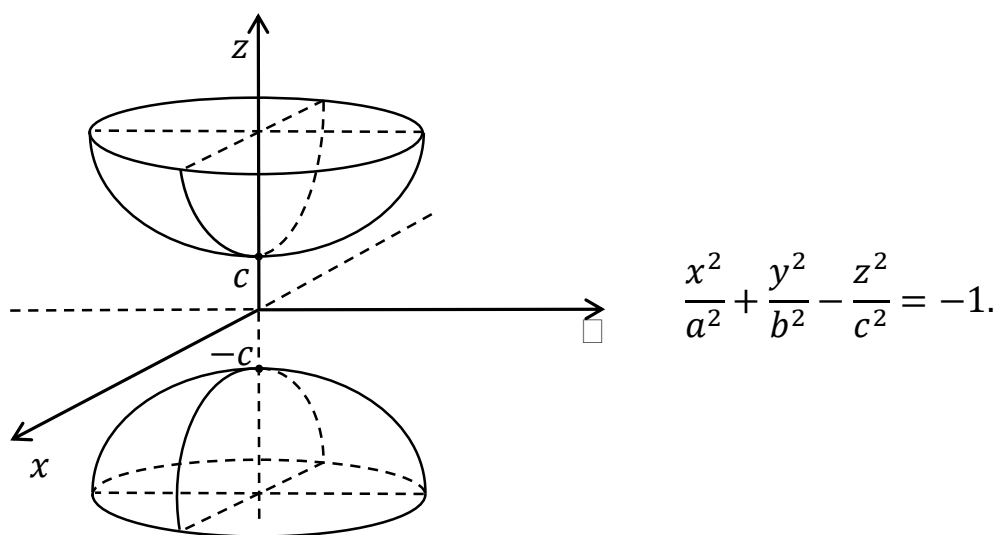


Рисунок 11.3

4. Конус

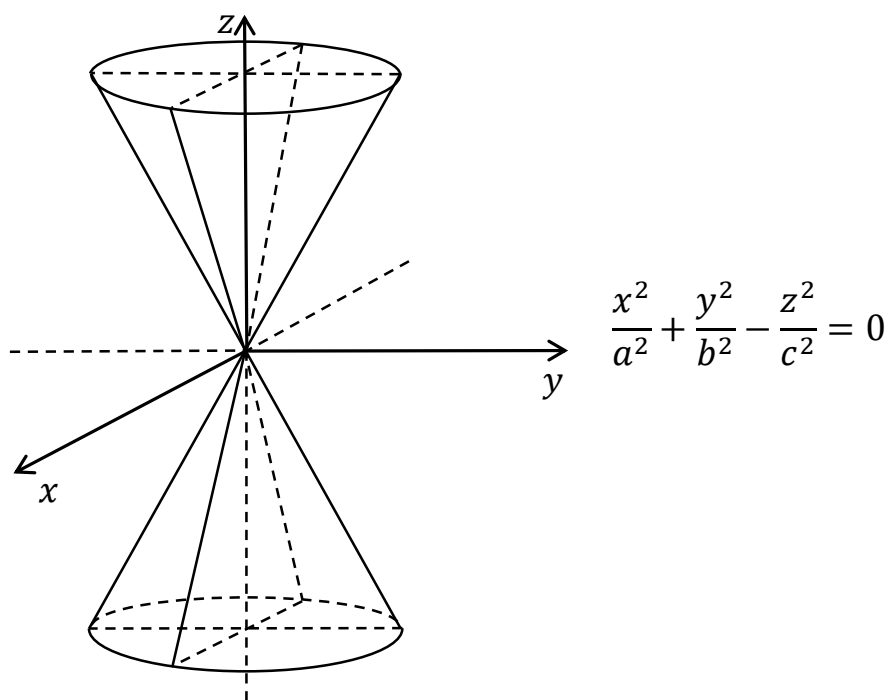


Рисунок 11.4

5. Эллиптический параболоид

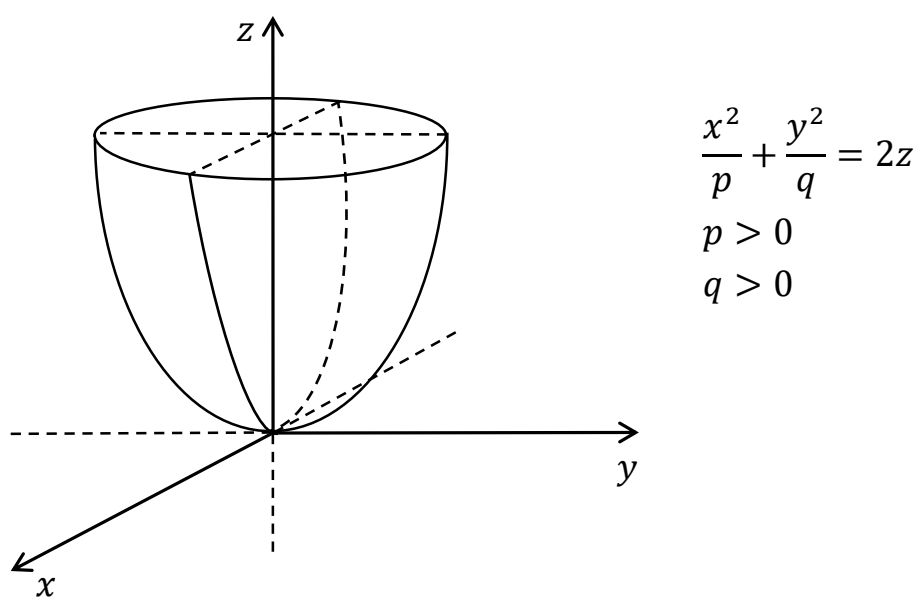


Рисунок 11.5

6. Гиперболический параболоид

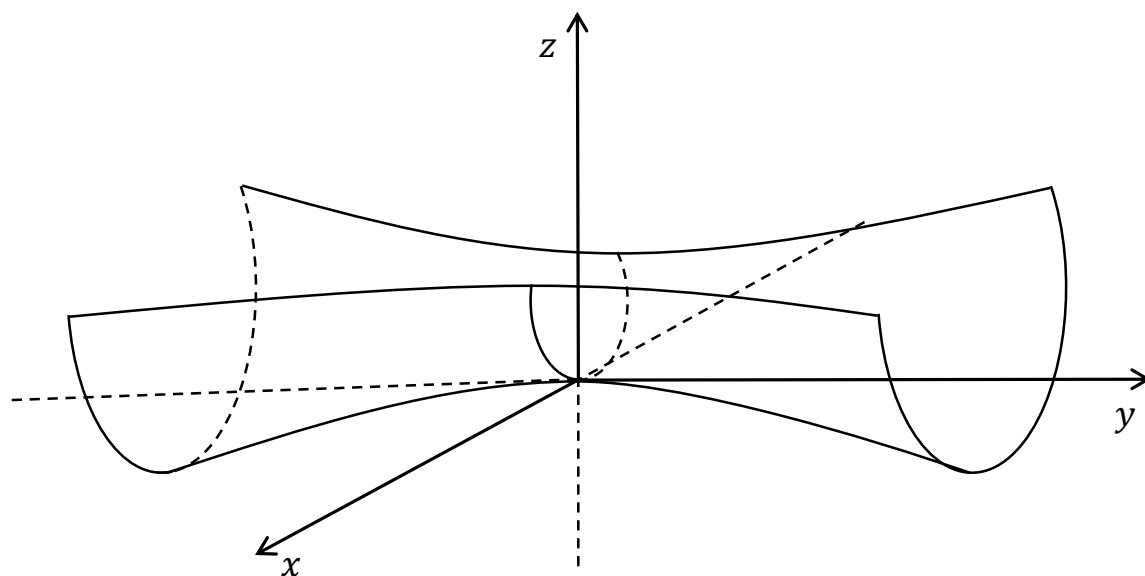


Рисунок 11.6

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z;$$

$$p > 0;$$

$$q > 0.$$

7. Эллиптический цилиндр

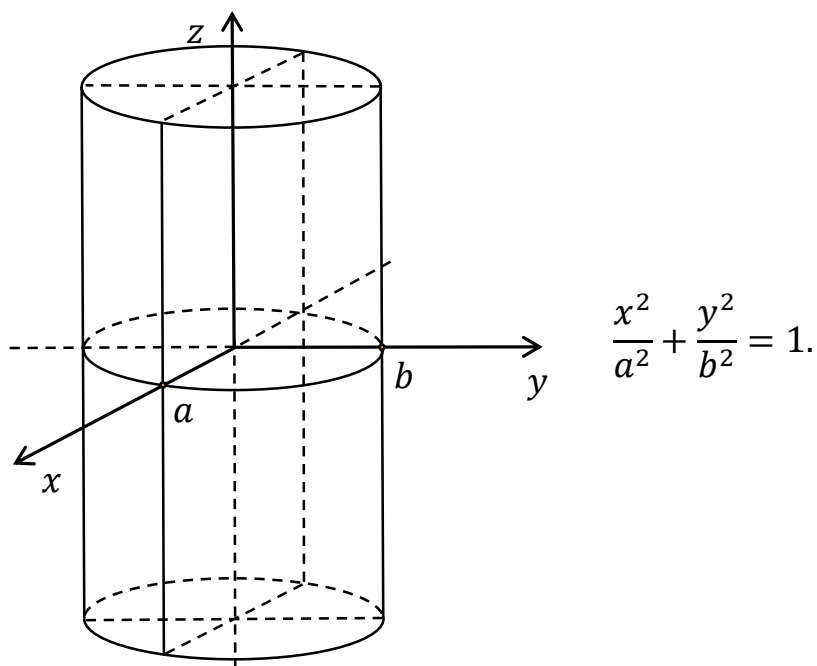
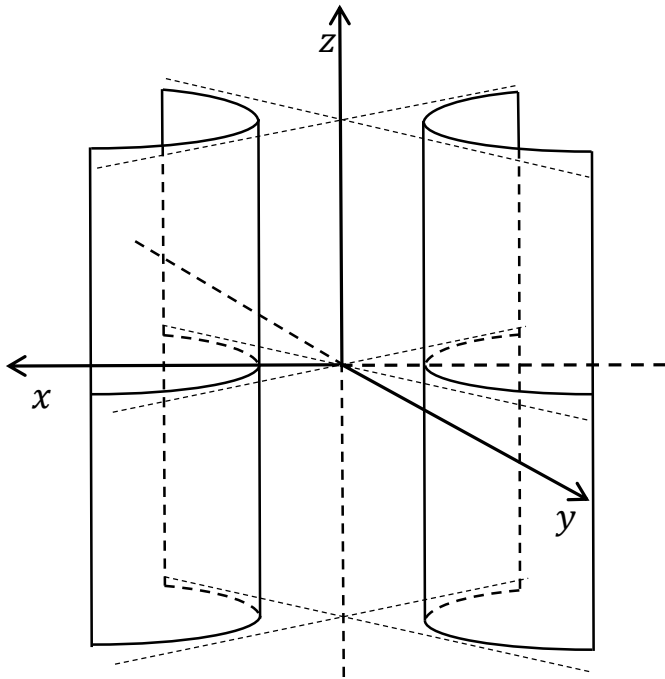


Рисунок 11.7

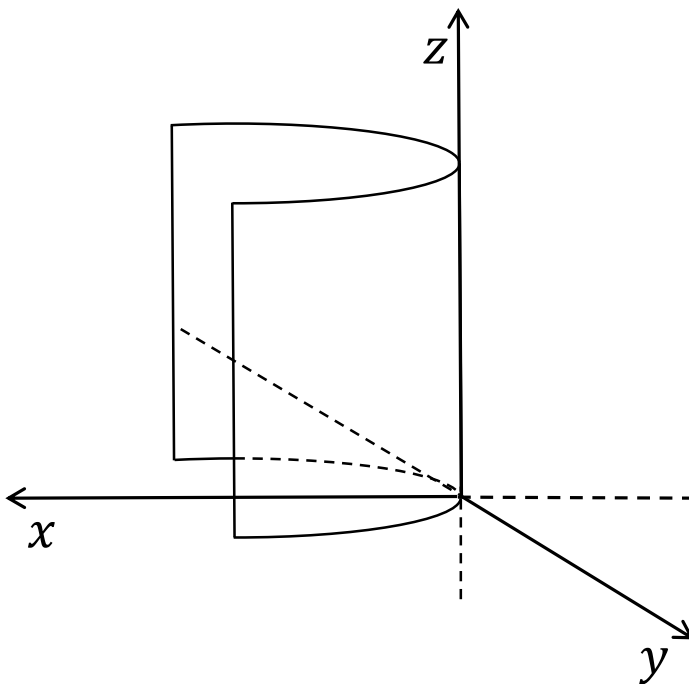
8. Гиперболический цилиндр



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Рисунок 11.8

9. Параболический цилиндр



$$y^2 = 2px.$$

Рисунок 11.9

Определение. Прямолинейной образующей поверхности называется прямая линия, целиком лежащая на данной поверхности.

Замечание. Поверхности под номерами 1, 3, 5 прямолинейных образующих не имеют, а другие имеют.